# 常州市某污水处理厂碳排放特征与非二温室气体排放特征实测研究

李 激[1] 陈 灿[1] 陈思思[1] 许光明[2] 吕 贞[2] 董 阳[2] 仲志鸿[2] 徐祥雨[1]

(1 江南大学环境与生态学院，无锡 214000；2 常州市排水管理处，常州 213100)

**摘要**：以常州市某污水处理厂为例，基于碳排放模型核算与非二温室气体实测，分析污水处理厂的碳排放，提出低碳可持续运行策略。结果表明，依据IPCC模型核算，2018—2023年期间目标污水厂的每日碳排放强度均值为0.518 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$，其中电耗是最主要的碳排放来源(占比38.6%)，其次是$N_2O$排放(占比34.4%)。进一步对厂内非二温室气体($CH_4$、$N_2O$)全流程实测发现，该厂非二温室气体的实际吨水碳排放总量为58.19 g $CO_2$/$m^3$($CH_4$、$N_2O$分别为52.37和5.82 g $CO_2$/$m^3$)，显著低于依据IPCC模型的估算值(243.4 g $CO_2$/$m^3$)，印证了IPCC2019推荐的污水处理过程中$CH_4$和$N_2O$排放因子尚无法完全适用于国内污水处理厂，以及非二温室气体实测对污水处理厂碳排放评估与控制的必要性；同时发现预处理单元为贡献最大的直接碳排放单元(占比73.19%)，其次是好氧池(占比23.30%)。为实现目标污水处理厂的低碳可持续运行，分别从节省能耗以降低间接碳排放、控制非二温室气体直接碳排放两个方面提出建议：采用节能高效设备、光伏发电等措施减少运行能耗；在预处理单元采取除臭措施、甲烷处置技术，在好氧池采取除臭措施、$N_2O$处理技术。

**关键词**：污水处理厂；碳排放；非二温室气体实测；低碳可持续

**中图分类号**：TU992 **文献标识码**：A **文章编号**：1002—8471(2025)12—0042—08

**DOI**：10.13789/j.cnki.wwe1964.2025.06.06.0004

**引用本文**：李激，陈灿，陈思思，等. 常州市某污水处理厂碳排放特征与非二温室气体排放特征实测研究[J]. 给水排水，2025，51(12)：42-49. LI J，CHEN C，CHEN S S，et al. Research on Carbon Emission Characteristics and Measurement of Non-$CO_2$ GHG Emission Characteristics of a Wastewater Treatment Plant in Changzhou City[J]. Water & Wastewater Engineering，2025，51(12)：42-49.

# Research on Carbon Emission Characteristics and Measurement of Non-$CO_2$ GHG Emission Characteristics of a Wastewater Treatment Plant in Changzhou City

LI Ji[1]，CHEN Can[1]，CHEN Sisi[1]，XU Guangming[2]，LYU Zhen[2]，DONG Yang[2]，ZHONG Zhihong[2]，XU Xiangyu[1]

(*1. School of Environment and Ecology，Jiangnan University，Wuxi 214000，China；2. Changzhou Drainage Administration Co.，Ltd.，Changzhou 213100，China*)

**Abstract**：Taking a wastewater treatment plant in Changzhou as an example，based on carbon emission model calculation and non-GHG measurement，the carbon emission of the wastewater

**基金项目**：国家重点研发计划项目(2023YFC3804700)；常州市排水管理处科研项目(231883)。



中国知网 https://www.cnki.net

treatment plant was analyzed, and a low-carbon sustainable operation strategy was proposed. The results show that according to the IPCC model calculation, the average daily carbon emission intensity of the target wastewater treatment plant during 2018—2023 is 0.5181 kg $CO_2$-eq/$m^3$, among which electricity consumption is the main source of carbon emissions (accounting for 38.6%), followed by $N_2O$ emissions (accounting for 34.4%). Further full-process measurements of non-$CO_2$ greenhouse gases ($CH_4$, $N_2O$) in the plant revealed that the actual total carbon emissions per ton of water from the plant was 58.19 g $CO_2$/$m^3$ ($CH_4$ and $N_2O$ were 52.37 and 5.82 g $CO_2$/$m^3$, respectively), which was significantly lower than the estimated value based on the IPCC model (243.4 g $CO_2$/$m^3$), This confirms that the emission factors for $CH_4$ and $N_2O$ during wastewater treatment recommended by IPCC 2019 are not fully applicable to domestic wastewater treatment plants, and underscores the necessity of on-site measurements of non-$CO_2$ greenhouse gases for the assessment and control of carbon emissions in wastewater treatment plants. It was also found that the pretreatment unit was the direct carbon emission unit with the largest contribution (accounting for 73.19%), followed by the aerobic tank (accounting for 23.30%). To achieve the low-carbon and sustainable operation of the target wastewater treatment plant, recommendations are proposed from two aspects: saving energy to reduce indirect carbon emissions and controlling direct carbon emissions of non-GHGs: Adopt energy-saving and efficient equipment, photovoltaic power generation and other measures to reduce operating energy consumption; Take deodorization measures and methane disposal technology in the pretreatment unit, and take deodorization measures and $N_2O$ treatment technology in the aerobic tank.

**Keywords**: Wastewater treatment plants; Carbon emission; Actnal measurement of non-$CO_2$ greenhouse gases; Low carbon sustainable

## 0　引言

温室气体(GHG)排放加剧全球气候变化,已成为一个重要的全球性问题。氧化亚氮($N_2O$)和甲烷($CH_4$)的全球变暖潜能值(global warming potential, GWP)较高,分别为二氧化碳的 28 倍和 273 倍,根据全球大气研究排放数据库(EDGAR)v6.0 的结果,目前在全球范围内,污水处理过程产生的甲烷和氧化亚氮约占 12 %和 4 %。我国污水处理厂具有高能耗、高物耗的特征[1],是重要的碳排放源。在碳达峰、碳中和的目标下,明晰污水处理厂的碳排放现状、推进污水处理厂节能降碳、减少非二温室气体排放对污水处理行业绿色发展具有重要意义。

以常州市某污水处理厂为例,基于 IPCC 排放因子法对目标污水处理厂进行碳排放核算,评估并分析污水厂的直接与间接碳排放水平;进一步对该污水处理厂非二温室气体($CH_4$、$N_2O$)直接排放量开展现场实测,识别高强度排放单元以提出相应的减排措施,提出低碳优化潜力点。从降低间接碳排放、控制直接碳排放的角度系统性提出目标污水处理厂的低碳可持续解决策略,以期提升污水厂的碳排放管理水平、推动污水处理厂绿色可持续发展。

## 1　材料与方法

### 1.1　污水处理厂概述

常州市某污水处理厂的设计处理规模为 15 万 $m^3$/d,污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级 A 排放标准及江苏省地区《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 32/1072—2018)排放限值,该厂运行情况较为稳定,现场调控措施较好,出水污染物指标 COD、TP、SS、$NH_3$-N、TN、和 $BOD_5$ 全部满足排放标准。污水由提升泵房提升至粗格栅,之后进入沉砂池、AAO 生物池、二沉池,经深度处理后排出。曝气沉砂池出水全部进入厌氧池,内回流从好氧池末端回流至缺氧池前端,



中国知网　https://www.cnki.net

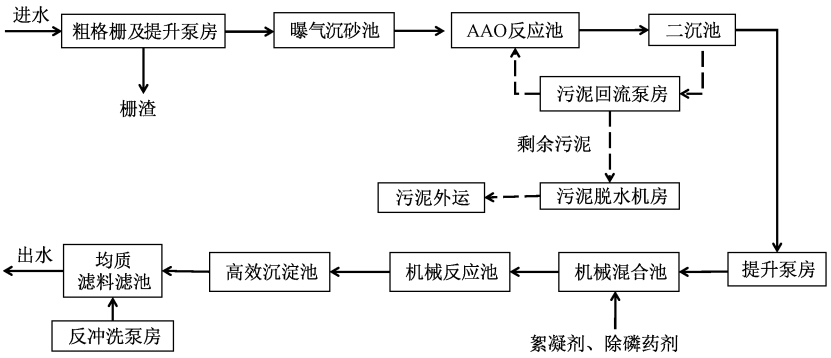



**图 1　污水处理厂工艺流程**

**Fig. 1　Process flow chart of wastewater treatment plant**

外回流从二沉池回流至厌氧池前端。此外，污水处理厂的粗格栅及提升泵房、曝气沉砂池、厌氧池与缺氧池加装除臭装置，其余污水处理单元都是敞开式。污水厂的处理流程如图 1 所示。

1.2　逸散性及溶解性非二温室气体采样方法

在 2024 年 11 月某日对目标污水处理厂各工艺单元的逸散性和溶解性非二温室气体进行采样，采样频次为 1 次，采样当天气温约 6～11 ℃，为了解该污水处理厂中不同处理单元的温室气体排放情况，在进水、曝气沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高效沉淀池、出水处进行取样检测，以测定 $CH_4$ 及 $N_2O$ 浓度的沿程变化，采样位点如图 2 所示。

采用漂浮静态箱装置采集气态样品，静态箱的直径和高度分别为 50 cm 和 30 cm，配备风扇和温度计。将静态箱放置在池面上方，静态箱内部安装风扇使箱体内部空气完全混合，将箱体两端与便携式温室气体浓度分析仪（G4301，Picarro，USA）连接，使静态采集箱内的气体在采集箱和便携式温室气体浓度分析仪及气体采样器之间循环，实现对该点位非二温室气体浓度的实时监测。同步每间隔 10 min 利用气体采样器和气袋取样，共采集 30 分钟，每次取 3 个平行样。

溶解性 $CH_4$ 及 $N_2O$ 的水样采集位置与气体采集位置相同，每个位点采集 3 瓶平行样品，在采样瓶中加入 1 mL 0.02 mol/L 的氯化汞抑制微生物活动。样品存放至（4±2）℃冷藏设备带回实验室进行后续处理，利用气相色谱仪测定顶空 $N_2O$ 和 $CH_4$ 浓度，之后通过亨利定律计算样品中溶解性 $N_2O$ 和 $CH_4$ 气体浓度。

1.3　水质的采样方法

水质检测指标包括 TN、$NH_3$-N、$NO_3^-$-N、TP、$PO_4^{3-}$-P、COD、DO 等，采样时间、位点及频次与 1.2 中非二温室气体气体相同，具体采样点如图 2 所示。

1.4　污水处理厂碳排放核算边界与方法

污水处理厂的碳排放可以分为两类：直接碳排放和间接碳排放，直接排放是污水处理过程直接向大气排放的 $CO_2$、$CH_4$ 和 $N_2O$，主要来自好氧生物

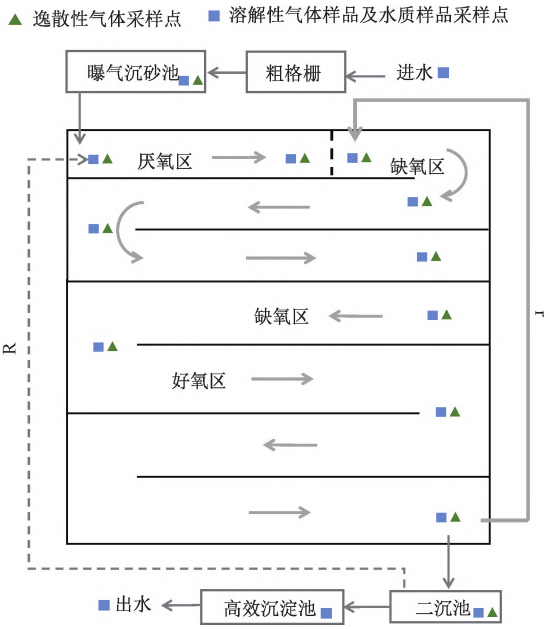



**图 2　逸散性、溶解性非二温室气体及水质样品采样点**

**Fig. 2　Sampling points for fugitive and dissolved non-GHG gases and water quality samples**

处理过程中有机物转化的 $CO_2$、厌氧 $CH_4$ 的排放以及脱氮过程中 $N_2O$ 的排放，间接碳排放主要包含设备运行所造成的能源和电力消耗带来的碳排放，以及药剂消耗所引起的碳排放。

本文碳核算主体方法采用联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指南提供的排放因子法，主要参照《城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南》[2]。碳核算过程中选用的参数取值如表 1。

1.5　非二温室气体的分析方法与计算方法

1.5.1　分析方法

$N_2O$ 气体样品的测定使用气相色谱法，仪器为



中国知网　https://www.cnki.net

表 1　目标污水处理厂碳排放核算参数取值

Tab. 1　Carbon emission accounting parameter values of target wastewater treatment plant

| 参数 | 名称 | 取值 | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| SRT | 污泥停留时间 | 20 d | / |
| FCF | 进水中化石源有机物比例 | 10% | [2] |
| $EF_{CH_4\text{-}WW}$ | 污水处理单元 $CH_4$ 排放因子 | 0.014 2 kg $CH_4$/kg $BOD_5$ | [2] |
| $EF_{CH_4\text{-}re}$ | 受纳水体 $CH_4$ 排放因子 | 0.114 kg $CH_4$/kg $BOD_5$ | [2] |
| $EF_{N_2O\text{-}WW}$ | 污水处理单元 $N_2O$ 排放因子 | 0.013 kg $N_2O$/kg N | [2] |
| $EF_{N_2O\text{-}re}$ | 受纳水体 $N_2O$ 排放因子 | 0.005 kg $N_2O$/kg N | [2] |
| $EF_{硫酸亚铁}$ | 硫酸亚铁排放因子 | 0.03 kg $CO_2$-eq/kg | [2] |
| $EF_{乙酸}$ | 乙酸排放因子 | 0.852 kg $CO_2$-eq/kg | [2] |
| $EF_d$ | 电力排放因子 | 0.599 2 kg $CO_2$-eq/kW·h | 生态环境部、国家统计局 2024 年 4 月 12 日发布的 2021 年电力二氧化碳排放因子 |
| $EF_{氯酸钠}$ | 氯酸钠排放因子 | 1.4 kg $CO_2$-eq/kg | [2] |
| $EF_{HCl}$ | 盐酸排放因子 | 1.20 kg $CO_2$-eq/kg | [2] |
| $EF_{PAM}$ | PAM 排放因子 | 1.48 kg $CO_2$-eq/kg | [2] |

岛津 Nexis GC-2030，配备型号 SH-Q-BOND 的毛细管柱、ECD 检测器进行测定，该方法的 $N_2O$ 浓度检测范围是 1～800 ppm，载气为氮气，进样口温度为 200 ℃，进样模式为分流，色谱柱温度 50 ℃，检测器温度 200 ℃。

$CH_4$ 气体样品的测定使用气相色谱法，仪器为岛津 Nexis GC-2030，配备型号 ShimCap-PLOT Q 的毛细管柱、FID 检测器进行测定，该方法的 $CH_4$ 浓度检测范围是 5～10 000 ppm，载气为氢气，进样口温度 100 ℃，色谱柱温度为 80 ℃，检测器温度为 250 ℃。

1.5.2　计算方法

对不加盖池体中非二温室气体 $N_2O$ 与 $CH_4$ 排放总量的计算见式(1)：

$$E = Flux \times Area \tag{1}$$

式中 $E$——各单元气体排放总量，mg/d；

$Flux$——扩散通量，mg/(m²·d)；

$Area$——各处理单元总表面积，m²。

使用漂浮静态箱中测量的顶空浓度随时间变化率的斜率来计算 $N_2O$ 的扩散通量，扩散通量及式中 $F_1$ 的计算参考 TUMENDELGER 等[3]，见式(2)：

$$Flux = \frac{Slop \times F_1 \times 86\ 400 \times V}{S_c} \tag{2}$$

式中 $Slop$——即 $dCN_2O$ /dt，监测点位静态箱内 $N_2O$ 气体浓度随集气时间的变化速率，ppm/s；

86 400——天到秒的转换系数；

$V$——静态箱内的空气体积，m³；

$S_c$——静态箱所覆盖的污水液面面积，m²。

$F_1$ 是测量温度和标准压力下气体从 ppm 到 mg/m³ 的换算系数。对加盖池体中非二温室气体 $N_2O$ 与 $CH_4$ 排放总量的计算见式(3)：

$$E = \frac{C_g V_g}{1\ 000} \tag{3}$$

式中 $E$——各密封池体中气体总量，g；

$C_g$——密封池体液面上方的气体浓度，mg/m³；

$V_g$——各密封池体上部空间的气体体积，m³。

$N_2O$ 与 $CH_4$ 单位水排放量计算见式(4)：

$$EF_{wastewater} = \frac{E}{V_{wastewater}} \tag{4}$$

式中 $EF_{wastewater}$——单位水气体排放量，以甲烷为例，单位则为 g $CH_4$/m³；

$E$——各密封池体中气体总量，g；

$V_{wastewater}$——池体中的污水体积，m³。

WWTPs 中非二温室气体排放因子的计算采用 IPCC 排放因子法。

1.6　水质指标的分析方法

水质指标的分析方法主要参考了原国家环保总局发布的《水和污水监测分析方法》(第 4 版)，DO 使用便携式参数分析仪(HQ 40d，Hach，USA)现场测量。

## 2　结果与讨论

2.1　基于 IPCC 排放因子法的污水厂碳排放核算

收集该污水处理厂 2018－2023 年的实际运行数据(每日处理水量、进出水水质、物耗、能耗等)，基于碳排放核算模型进行污水处理厂碳排放分析。

该污水处理厂 2018－2023 年碳排放强度动态



中国知网　https://www.cnki.net

值变化如图 3a 所示，日碳排放强度最大值为 1.361 0 kg $CO_2$-eq/$m^3$（峰值偏大是由于当天污水处理厂停水，进水水量大幅降低），最小值为 0.286 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$，平均值为 0.518 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$。碳排放强度呈现整体平稳趋势，且季节效应突出，在每年的冬季出现峰值，每年夏季明显降低。

污水处理厂碳排放强度分析如图 3b 所示。2018 年至 2023 年期间，从总碳排放强度来看，电耗碳排放强度最高，为 0.200 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$，因此可采用节能高效设备、光伏发电等措施减少电耗；其次是去除 TN 产生的 $N_2O$ 排放，达 0.178 3 kg $CO_2$-eq/$m^3$，约占总碳排放强度的 34.4%，该比例与以往文献的研究结果一致[4]。

该污水处理厂直接碳排放强度也不容忽视动态值如图 4 所示，直接碳排放强度均值为 0.288 5 kg $CO_2$-eq/$m^3$。其中 $N_2O$ 是主要的直接碳排放源，占 61.8%，对总碳排放贡献达 34.4%；直接 $CH_4$ 排放次之，均值为 0.065 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$，占直接碳排放强度的 22.6%。

## 2.2　基于污水处理厂非二温室气体实测的直接碳排放分析

由于前文计算碳排放强度选用的直接 $CH_4$ 与 $N_2O$ 排放因子来源于文献的调研结果[5-7]，未考虑进水水质、操作运行条件等差异，难以准确反映目标污水处理厂非二温室气体的真实排放水平，因此，本研究通过实测方法监测污水处理过程中非二温室气体的排放，并识别高强度排放单元。

根据污水处理厂各功能区的采样点布设，进行溶解性和逸散性的非二温室气体的采样监测，选取 3 次测量结果的平均值进行分析，见图 5。

试验期间该污水处理厂进水中的溶解性 $CH_4$ 浓度为 1 651.71 mg/$m^3$。厌氧池中溶解性甲烷浓度维持在 188.34～353.34 mg/$m^3$，池体上方逸散性甲烷浓度为 11.61～49.25 mg/$m^3$，进入缺氧池后，污水中溶解性甲烷浓度显著下降至 17.42～58.66 mg/$m^3$，伴随逸散性甲烷浓度的升高（10.95～64.89 mg/$m^3$）。可能是由于好氧池中后端污泥堆积，局部厌氧产生了甲烷，池面上方逸散性甲烷浓度增加至 188.88 mg/$m^3$，水中溶解性甲烷浓度随之降低，出水溶解性甲烷浓度仅为 11.04 mg/$m^3$。

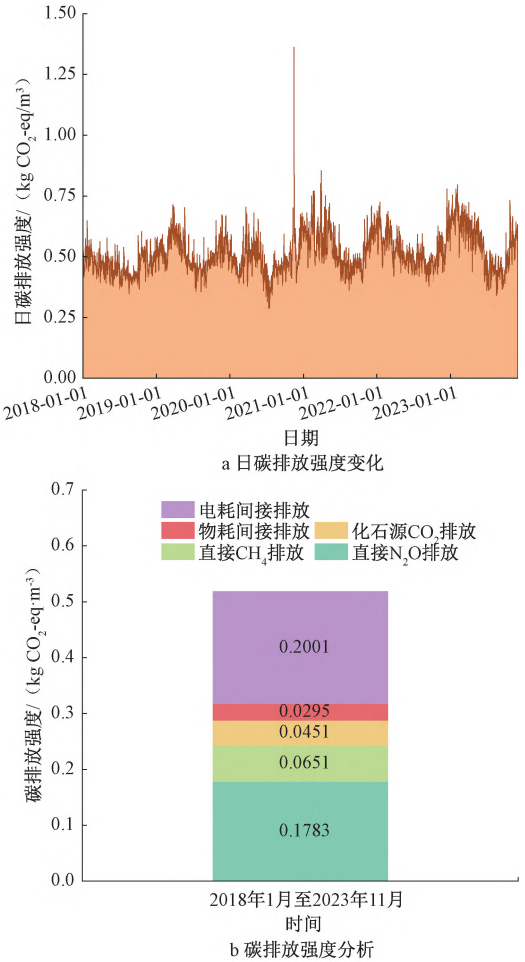



**图 3　污水处理厂 2018－2023 年日碳排放强度及其分析**

**Fig. 3　Daily carbon emission intensity and analysis of wastewater treatment plant from 2018 to 2023**

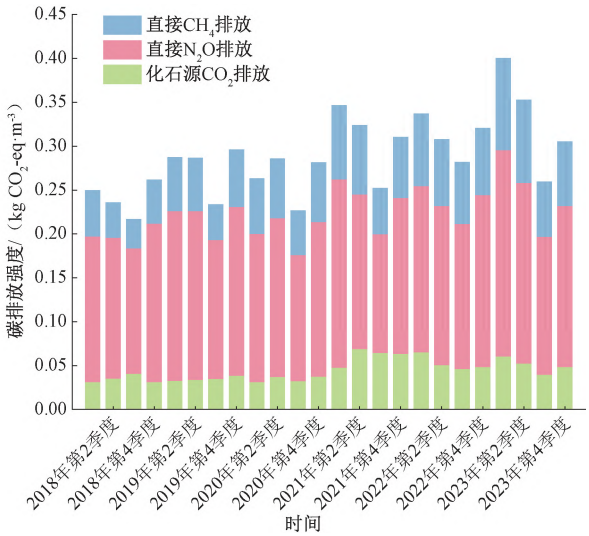



**图 4　污水处理厂 2018－2023 直接碳排放强度变化**

**Fig. 4　Direct carbon emission intensity of wastewater treatment plant 2018-2023**

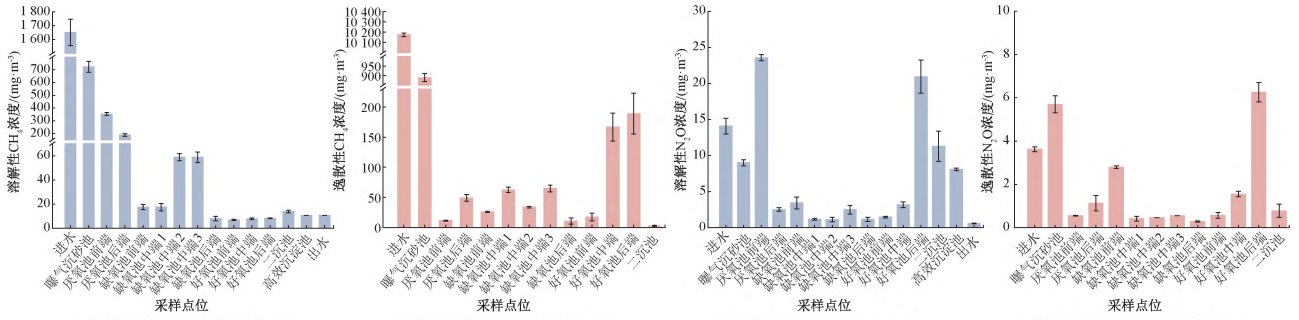


中国知网　https://www.cnki.net

$N_2O$ 则展现出与 $CH_4$ 不同的排放特征。进水中仅含有 14.10 mg/m³ 的溶解性 $N_2O$。进入曝气沉砂池后，DO 浓度达 3.5 mg/L，溶解性 $N_2O$ 未出现累积，浓度为 1.80 mg/m³。厌氧池前端理论上 $NO_3^-$-N 浓度为 4.484 mg/L，实测浓度只有 0.133 mg/L，厌氧池中去除了 4.351 mg/L 的 $NO_3^-$-N，而 COD 去除量为 4.0 mg/L，得到 COD/$NO_3^-$-N 小于 1，反硝化不充分产生一定量的 $N_2O$，污水进入到好氧池后，溶解性 $N_2O$ 由好氧池前端的 1.47 mg/m³ 上升至好氧池后端的 20.94 mg/m³，出水溶解性 $N_2O$ 浓度仅为 0.59 mg/m³，见图 6。

根据上述测试和计算，预处理单元是最主要的 $CH_4$ 排放单元，单位水逸散量为 42.13 g $CO_2$/m³，其次是好氧池，$CH_4$ 单位水逸散量为 8.54 g $CO_2$/m³，厌氧池产生的甲烷以及前端携带的甲烷在经过好氧池的剧烈曝气后大量释放，而二沉池的 $CH_4$ 释放量较少。$N_2O$ 则主要集中在好氧池排放，其单位水逸散量达到 5.019 g $CO_2$/m³，而管网中仅带入少量的溶解性 $N_2O$，因此，$N_2O$ 的产生主要由微生物脱氮过程引起。其次是预处理单元，$N_2O$ 单位水逸散量为 0.466 g $CO_2$/m³。

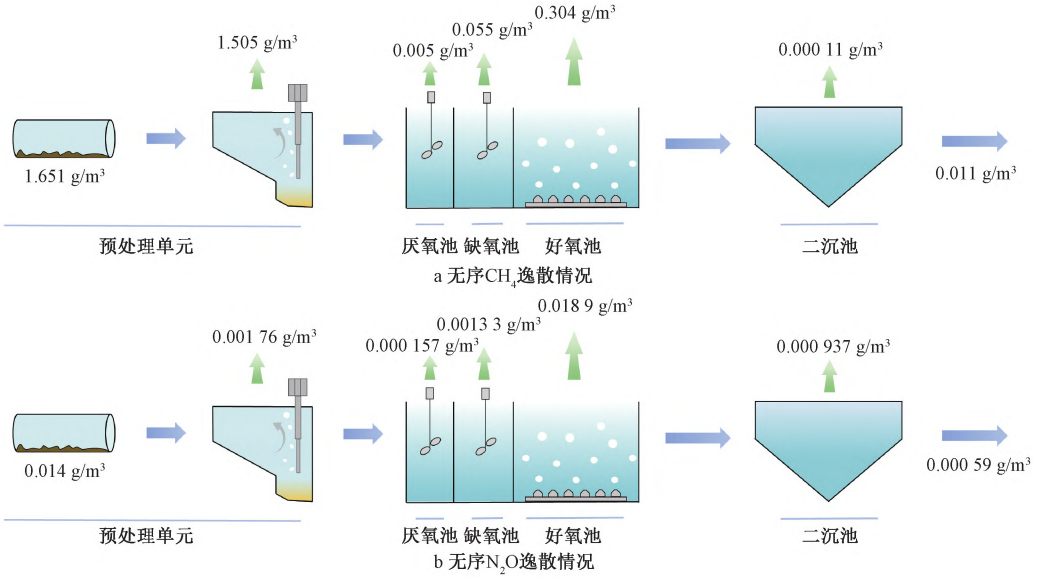
该厂逸散性 $CH_4$ 和 $N_2O$ 在各处理单元中的无序直接碳排放情况如图 7 所示。该厂的非二温室气体直接吨水碳排放量为 58.19 g $CO_2$/m³，其中 $CH_4$ 和 $N_2O$ 分别为 52.37 和 5.82 g $CO_2$/m³，其中，$CH_4$ 的直接单位水碳排放量与 REN 等[8]对 AAO




a 沿程溶解性$CH_4$浓度变化　b 沿程逸散性$CH_4$浓度变化　c 沿程溶解性$N_2O$浓度变化　d 沿程逸散性$N_2O$浓度变化

**图 5　溶解性及逸散性非二温室气体浓度的沿程变化**

**Fig. 5　Variation of dissolved and fugitive non-$CO_2$ greenhouse gas concentrations along the process**




a 无序$CH_4$逸散情况

b 无序$N_2O$逸散情况

**图 6　各处理单元无序逸散性 $CH_4$ 和 $N_2O$ 的变化**

**Fig. 6　Changes in random fugitive $CH_4$ and $N_2O$ in each treatment unit**



中国知网　https://www.cnki.net

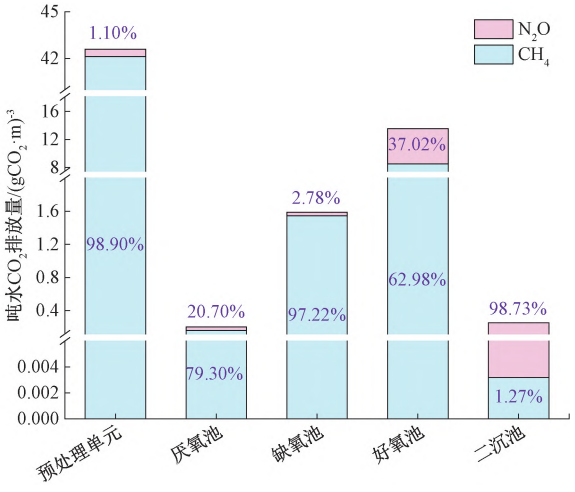



**图 7　逸散性 $CH_4$ 和 $N_2O$ 在污水处理全过程中的单位水 $CO_2$ 排放当量值**

**Fig. 7　$CO_2$ emission equivalent value of fugitive $CH_4$ and $N_2O$ per ton of water in the whole wastewater treatment process**

工艺的实测最小值(约 56.4 g $CO_2/m^3$)相近，$N_2O$ 的直接吨水碳排放量与王金鹤[9]对 AAO 工艺的实测最小值(约 6.1 g $CO_2/m^3$)相近。非二温室气体直接吨水碳排放量与 IPCC 2019 排放因子法核算值(243.4 g $CO_2/m^3$)相差 76.09%，各功能单元对直接碳排放贡献度分别为：预处理单元占 73.19%、好氧池占 23.30%、缺氧池占 2.73%、二沉池占 0.43%、厌氧池占 0.35%。因此，该厂主要的直接碳排放单元为预处理单元。

污水处理厂实测排放因子为 0.014 2 kg $CH_4$/kg $COD_{removed}$ 和 0.000 605 kg $N_2O$-N/kg $TN_{influent}$。$CH_4$ 排放因子较大，高于 IPCC(2019)推荐值(0.007 5 kg $CH_4$/kg $COD_{removed}$)；$N_2O$ 排放因子偏小，远低于 IPCC(2019)推荐值(0.016 kg $N_2O$-N/kg $TN_{influent}$)见图 8。

对于目标污水处理厂而言，使用 IPCC 2019 推荐的污水处理过程 $CH_4$ 排放因子计算会低估 $CH_4$ 排放量；而使用 IPCC 2019 推荐的污水处理过程 $N_2O$ 排放因子计算会明显高估 $N_2O$ 排放量，可见 IPCC 排放因子法核算出的污水处理厂非二温室气体排放量可能存在误差，因此，基于实测方法计算非二温室气体的真实排放量是很有必要的[14-15]。

### 2.3　污水处理厂非二温室气体减排策略

结合非二温室气体实测分析结果，目标污水处理厂进水溶解性甲烷对甲烷直接排放发挥了主导作用；$CH_4$ 的来源控制主要在于污水管网，污水处理厂内 $CH_4$ 的排放控制单元主要在曝气沉砂池和好氧池，可采取除臭设施、甲烷处置技术等；$N_2O$ 的来源控制单元主要为好氧池，通过调整工艺参数与运行方式确保好氧区较高 DO(1.2 mg/L 以上)、厌氧区低 DO(接近 0 mg/L)、缺氧区碳源充足[16]等，在好氧区可采取除臭设施、末端处理技术等。

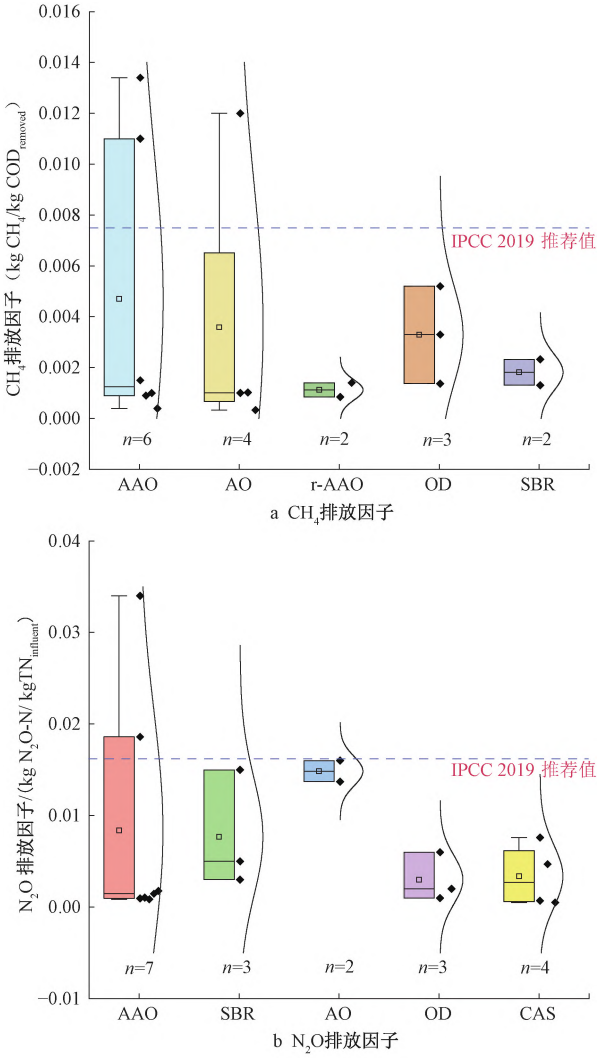



**图 8　不同工艺排放因子与 IPCC 排放因子推荐值对比[6-8,10-14]**

**Fig. 8　Comparison of emission factors of different processes with IPCC recommended emission factors**

## 3　结论

(1)2018－2023 年，目标污水处理厂日碳排放强度核算均值为 0.518 1 kg $CO_2$-eq/$m^3$，其中，电耗



中国知网　https://www.cnki.net

碳排放强度占比最大，其次是去除 TN 产生的 $N_2O$ 排放。

(2)通过非二温室气体实测分析，该厂的非二温室气体直接吨水碳排放总量为 58.19 g $CO_2$-eq/$m^3$，其中，$CH_4$ 和 $N_2O$ 的直接吨水碳排放量为 52.37 和 5.82 g $CO_2$-eq/$m^3$，显著低于依据 IPCC 模型的估算值(243.4 g $CO_2$/$m^3$)，也印证了 IPCC 2019 推荐的污水处理过程中 $CH_4$ 和 $N_2O$ 排放因子无法直接应用于国内污水处理厂，通过非二温室气体实测对污水处理厂碳排放进行评估与控制十分必要。

(3)该厂主要的直接碳排放单元为预处理单元，占 73.19%。好氧池的直接碳排放占 23.30%。建议在预处理单元采取除臭措施、甲烷处置技术，在好氧池采取除臭措施、$N_2O$ 处理技术。

## 参考文献


[1] ZHANG J, SHAO Y, WANG H, et al. Current operation state of wastewater treatment plants in urban China[J]. Environmental research, 2021, 195: 110843.

[2] 中国城镇供水排水协会. 城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2022.

[3] TUMENDELGER A, ALSHBOUL Z, LORKE A. Methane and nitrous oxide emission from different treatment units of municipal wastewater treatment plants in Southwest Germany[J]. PloS one, 2019, 14(1): e0209763.

[4] 呼永锋, 梁梅, 张永祥, 等. $A^2$/O+MBR 工艺运行效果与碳排放特征研究[J]. 中国环境科学, 2021, 41(9): 4439-4446.

[5] IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories[R]. Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019.

[6] HWANG K L, BANG C H, ZOH K D. Characteristics of methane and nitrous oxide emissions from the wastewater treatment plant[J]. Bioresource Technology, 2016, 214: 881-884.

[7] WANG Y, LIN X, ZHOU D, et al. Nitric oxide and nitrous oxide emissions from a full-scale activated sludge anaerobic/anoxic/oxic process[J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 289: 330-340.

[8] REN Y, WANG J, LI H, et al. Nitrous oxide and methane emissions from different treatment processes in full-scale municipal wastewater treatment plants[J]. Environmental technology, 2013, 34(21): 2917-2927.

[9] 王金鹤. 城镇污水处理厂中温室气体的释放研究[D]. 济南：山东大学, 2011.

[10] SUN S, CHENG X, LI S, et al. $N_2O$ emission from full-scale urban wastewater treatment plants: a comparison between $A^2O$ and SBR[J]. Water Science and Technology, 2013, 67(9): 1887-1893.

[11] 徐祥雨, 李怀波, 陈灿, 等. 城市污水系统甲烷产生与排放研究进展[J]. 环境工程, 2024, 42(11): 29-39.

[12] FOLEY J, DE HAAS D, YUAN Z, et al. Nitrous oxide generation in full-scale biological nutrient removal wastewater treatment plants[J]. Water research, 2010, 44(3): 831-844.

[13] SUN S, BAO Z, SUN D. Study on emission characteristics and reduction strategy of nitrous oxide during wastewater treatment by different processes[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22: 4222-4229.

[14] 赵民，李杨，岳万年，等. 陕西省建筑领域碳排放特征与影响因素研究[J]. 暖通空调，2024，54(8)：122-131.

[15] 董朝阳，邵亚飞，朱翔凌，等. 建筑低碳化施工研究进展与发展方向[J]. 施工技术(中英文)，2024，53(24)：121-127.

[16] 郝晓地，杨振理，于文波，等. 污水处理过程 $N_2O$ 排放：过程机制与控制策略[J]. 环境科学，2023，44(2)：1163-1173.



& 通信作者：陈思思，女，1992 年出生，副研究员，研究方向为污水低碳处理与污泥资源化。
E-mail：chensisi@jiangnan.edu.cn


收稿日期：2025-06-06




中国知网　https://www.cnki.net